

Theoretische Physik 2 – Blatt 10

Tobias Laser

6. Juni 2026

23. Identische Teilchen im Kasten: Zwei identische Spin- $\frac{1}{2}$ -Teilchen bewegen sich in einem eindimensionalen Kastenpotential

$$V(x) = \begin{cases} \infty, & x < 0 \text{ oder } x > L, \\ 0, & 0 \leq x \leq L. \end{cases}$$

Die Einteilchen-Eigenfunktionen und Einteilchen-Energien im Kasten sind

$$\varphi_n(x) = \sqrt{\frac{2}{L}} \sin\left(\frac{n\pi x}{L}\right), \quad \varepsilon_n = \frac{\hbar^2 \pi^2 n^2}{2mL^2}, \quad n = 1, 2, 3, \dots$$

Da die Teilchen Spin- $\frac{1}{2}$ -Fermionen sind, muss die volle Wellenfunktion unter Teilchenaustausch antisymmetrisch sein.

- (a) Finden Sie den Grundzustand und die Grundzustandsenergie für den Fall, in dem sich die Teilchen in einem Triplettzustand befinden.

Calculation

Ein Triplettzustand ist im Spinanteil symmetrisch. Damit die gesamte Wellenfunktion für zwei identische Fermionen antisymmetrisch ist, muss der Ortsanteil antisymmetrisch sein.

Symmetriebedingung

Für Fermionen gilt

$$\pi_{12}\Psi(x_1, x_2; \sigma_1, \sigma_2) = -\Psi(x_1, x_2; \sigma_1, \sigma_2).$$

Im Triplett ist der Spinanteil symmetrisch:

$$\pi_{12}\chi_{S=1, M} = +\chi_{S=1, M}.$$

Also muss für den Ortsanteil gelten

$$\pi_{12}\psi_{\text{ort}}(x_1, x_2) = -\psi_{\text{ort}}(x_1, x_2).$$

Kleinste antisymmetrische Ortswellenfunktion

Eine antisymmetrische Ortswellenfunktion kann nicht beide Teilchen im selben Einteilchenzustand haben, denn

$$\frac{1}{\sqrt{2}} [\varphi_1(x_1)\varphi_1(x_2) - \varphi_1(x_2)\varphi_1(x_1)] = 0.$$

Deshalb müssen die beiden niedrigsten verschiedenen Einteilchenzustände besetzt werden, also $n = 1$ und $n = 2$:

$$\psi_A(x_1, x_2) = \frac{1}{\sqrt{2}} [\varphi_1(x_1)\varphi_2(x_2) - \varphi_2(x_1)\varphi_1(x_2)].$$

Grundzustandsenergie

Die Energie ist die Summe der besetzten Einteilchenenergien:

$$\begin{aligned} E_T^{(0)} &= \varepsilon_1 + \varepsilon_2 \\ &= \frac{\hbar^2 \pi^2}{2mL^2} + \frac{4\hbar^2 \pi^2}{2mL^2} \\ &= \frac{5\hbar^2 \pi^2}{2mL^2}. \end{aligned}$$

Triplett-Grundzustand

$$\Psi_{T,M}(x_1, x_2) = \psi_A(x_1, x_2) \chi_{1,M}, \quad E_T^{(0)} = \frac{5\hbar^2 \pi^2}{2mL^2}.$$

- (b) Finden Sie den Grundzustand und die Grundzustandsenergie für den Fall, in dem sich die Teilchen in einem Singulettzustand befinden.

Calculation

Ein Singulettzustand ist im Spinanteil antisymmetrisch. Deshalb muss der Ortsanteil symmetrisch sein, damit die gesamte Wellenfunktion wieder antisymmetrisch ist.

Symmetriebedingung

Im Singulett gilt

$$\pi_{12} \chi_{0,0} = -\chi_{0,0}.$$

Da die Gesamtwellenfunktion antisymmetrisch sein muss, folgt

$$\pi_{12} \psi_{\text{ort}}(x_1, x_2) = +\psi_{\text{ort}}(x_1, x_2).$$

Kleinste symmetrische Ortswellenfunktion

Für den symmetrischen Ortsanteil dürfen beide Fermionen denselben Einteilchen-Ortszustand besetzen, weil der Spinanteil schon antisymmetrisch ist. Der niedrigste Zustand ist daher

$$\psi_S(x_1, x_2) = \varphi_1(x_1) \varphi_1(x_2).$$

Grundzustandsenergie

Die Energie ist

$$\begin{aligned} E_S^{(0)} &= \varepsilon_1 + \varepsilon_1 \\ &= 2 \frac{\hbar^2 \pi^2}{2mL^2} \\ &= \frac{\hbar^2 \pi^2}{mL^2}. \end{aligned}$$

Singulett-Grundzustand

$$\Psi_S(x_1, x_2) = \varphi_1(x_1)\varphi_1(x_2)\chi_{0,0}, \quad E_S^{(0)} = \frac{\hbar^2 \pi^2}{mL^2}.$$

- (c) Wir nehmen an, die Teilchen unterliegen einer sehr kurzreichweitigen attraktiven Wechselwirkung

$$\hat{V} = -\lambda \delta(x_1 - x_2), \quad \lambda > 0.$$

Diskutieren Sie mittels Störungstheorie den Effekt dieses Potentials auf die Grundzustände.

Calculation

In erster Ordnung Störungstheorie ist die Energieverschiebung

$$\Delta E^{(1)} = \langle \psi | \hat{V} | \psi \rangle = -\lambda \int_0^L \int_0^L |\psi(x_1, x_2)|^2 \delta(x_1 - x_2) dx_1 dx_2.$$

Mit der Deltafunktion wird daraus

$$\Delta E^{(1)} = -\lambda \int_0^L |\psi(x, x)|^2 dx.$$

Triplett-Ortszustand

Für den antisymmetrischen Ortszustand gilt am Ort $x_1 = x_2 = x$

$$\begin{aligned}\psi_A(x,x) &= \frac{1}{\sqrt{2}} [\varphi_1(x)\varphi_2(x) - \varphi_2(x)\varphi_1(x)] \\ &= 0.\end{aligned}$$

Daher ist die erste Ordnungsverschiebung

$$\Delta E_T^{(1)} = 0.$$

Effekt im Triplett

$$\Delta E_T^{(1)} = 0.$$

Die kurzreichweitige Wechselwirkung wirkt nicht in erster Ordnung, weil die antisymmetrische Ortswellenfunktion bei Teilchenkoinzidenz verschwindet.

Singulett-Ortszustand

Im Singulett ist

$$\psi_S(x_1, x_2) = \varphi_1(x_1)\varphi_1(x_2), \quad \psi_S(x, x) = \varphi_1(x)^2.$$

Damit

$$\begin{aligned} \Delta E_S^{(1)} &= -\lambda \int_0^L |\varphi_1(x)|^4 dx \\ &= -\lambda \int_0^L \left(\frac{2}{L} \sin^2 \left(\frac{\pi x}{L} \right) \right)^2 dx \\ &= -\lambda \frac{4}{L^2} \int_0^L \sin^4 \left(\frac{\pi x}{L} \right) dx. \end{aligned}$$

Mit

$$\int_0^L \sin^4 \left(\frac{\pi x}{L} \right) dx = \frac{3L}{8}$$

folgt

$$\Delta E_S^{(1)} = -\lambda \frac{4}{L^2} \frac{3L}{8} = -\frac{3\lambda}{2L}.$$

Effekt im Singulett

$$\Delta E_S^{(1)} = -\frac{3\lambda}{2L}, \quad E_S \approx \frac{\hbar^2 \pi^2}{mL^2} - \frac{3\lambda}{2L}.$$

Die attraktive Delta-Wechselwirkung senkt den Singulett-Grundzustand in erster Ordnung ab.

24. Relativer Drehimpuls identischer Teilchen: Wir betrachten zwei identische Teilchen mit Wechselwirkungspotential, das nur vom Betrag des relativen Abstands abhängt:

$$\hat{H} = \frac{\vec{p}_1^2}{2m} + \frac{\vec{p}_2^2}{2m} + V(|\vec{r}_1 - \vec{r}_2|).$$

(a) Geben Sie $\hat{H}$ in den Schwerpunkts- und Relativkoordinaten

$$\vec{R} = \frac{1}{2}(\vec{r}_1 + \vec{r}_2), \quad \vec{P} = \vec{p}_1 + \vec{p}_2, \quad \vec{r} = \vec{r}_1 - \vec{r}_2, \quad \vec{p} = \frac{1}{2}(\vec{p}_1 - \vec{p}_2)$$

an und zeigen Sie, dass $[H, \vec{P}] = [H, \vec{L}^2] = [H, L_z] = 0$ mit $\vec{L} = \vec{r} \times \vec{p}$. Zeigen Sie außerdem die Form der Eigenfunktionen und geben Sie die Radialgleichung für $R_{n,l}(r)$ an.

Calculation

Wir lösen zuerst die Impulse nach $\vec{p}_1$ und $\vec{p}_2$ auf.

Transformation der kinetischen Energie

Aus

$$\vec{P} = \vec{p}_1 + \vec{p}_2, \quad \vec{p} = \frac{1}{2}(\vec{p}_1 - \vec{p}_2)$$

folgt

$$\vec{p}_1 = \frac{\vec{P}}{2} + \vec{p}, \quad \vec{p}_2 = \frac{\vec{P}}{2} - \vec{p}.$$

Daher ist

$$\begin{aligned} \frac{\vec{p}_1^2}{2m} + \frac{\vec{p}_2^2}{2m} &= \frac{1}{2m} \left[\left(\frac{\vec{P}}{2} + \vec{p} \right)^2 + \left(\frac{\vec{P}}{2} - \vec{p} \right)^2 \right] \\ &= \frac{1}{2m} \left[\frac{\vec{P}^2}{2} + 2\vec{p}^2 \right] \\ &= \frac{\vec{P}^2}{4m} + \frac{\vec{p}^2}{m}. \end{aligned}$$

Hamiltonoperator in Schwerpunkts- und Relativkoordinaten

$$\hat{H} = \frac{\vec{P}^2}{4m} + \frac{\vec{p}^2}{m} + V(r), \quad r = |\vec{r}|.$$

Kommutatoren

Der Hamiltonoperator hängt von $\vec{R}$ nicht ab. Deshalb ist der Schwerpunktsimpuls erhalten:

$$[\hat{H}, \vec{P}] = 0.$$

Der relative Anteil

$$\hat{H}_{\text{rel}} = \frac{\vec{p}^2}{m} + V(r)$$

ist rotationsinvariant, weil $\vec{p}^2$ ein Skalar ist und V nur von r abhängt. Deshalb kommutiert $\hat{H}_{\text{rel}}$ mit dem relativen Drehimpuls:

$$[\hat{H}, \vec{L}^2] = 0, \quad [\hat{H}, L_z] = 0.$$

Man kann also gemeinsame Eigenzustände von $\hat{H}$, $\vec{P}$, $\vec{L}^2$ und L_z wählen.

Separationsansatz

Da der Schwerpunkt frei ist, ist der Schwerpunktanteil eine ebene Welle. Da der relative Hamiltonoperator zentral ist, trennt man den Winkelanteil in Kugelflächenfunktionen:

$$\psi_{\vec{P},n,l,m}(\vec{R},\vec{r}) = \frac{1}{(2\pi\hbar)^{3/2}} e^{i\vec{P}\cdot\vec{R}/\hbar} R_{n,l}(r) Y_l^m(\theta,\varphi).$$

Radialgleichung

In Ortsdarstellung gilt für den relativen Impuls

$$\vec{p}^2 = -\hbar^2 \nabla_r^2.$$

Für Funktionen der Form $R_{n,l}(r) Y_l^m(\theta,\varphi)$ ist

$$\nabla_r^2 = \frac{1}{r^2} \frac{d}{dr} \left(r^2 \frac{d}{dr} \right) - \frac{\vec{L}^2}{\hbar^2 r^2}, \quad \vec{L}^2 Y_l^m = \hbar^2 l(l+1) Y_l^m.$$

Wenn

$$E = \frac{\vec{P}^2}{4m} + \varepsilon_{n,l},$$

dann erfüllt $R_{n,l}(r)$ die Gleichung

$$\left[-\frac{\hbar^2}{m} \frac{1}{r^2} \frac{d}{dr} \left(r^2 \frac{d}{dr} \right) + \frac{\hbar^2 l(l+1)}{mr^2} + V(r) \right] R_{n,l}(r) = \varepsilon_{n,l} R_{n,l}(r).$$

Eigenfunktionen und Radialgleichung

$$\psi_{\vec{P},n,l,m}(\vec{R},\vec{r}) = \frac{1}{(2\pi\hbar)^{3/2}} e^{i\vec{P}\cdot\vec{R}/\hbar} R_{n,l}(r) Y_l^m(\theta,\varphi),$$

$$\left[-\frac{\hbar^2}{m} \frac{1}{r^2} \frac{d}{dr} \left(r^2 \frac{d}{dr} \right) + \frac{\hbar^2 l(l+1)}{mr^2} + V(r) \right] R_{n,l}(r) = \varepsilon_{n,l} R_{n,l}(r).$$

- (b) Die Teilchen seien Bosonen mit Spin 0. Zeigen Sie, dass nur geradzahlige Werte für l erlaubt sind.

Calculation

Für zwei identische Spin-0-Bosonen gibt es keinen nichttrivialen Spinanteil. Die Ortswellenfunktion selbst muss also symmetrisch unter Teilchenaustausch sein.

Wirkung des Teilchenaustauschs

Unter Austausch $1 \leftrightarrow 2$ gilt

$$\vec{R} \mapsto \vec{R}, \quad \vec{r} = \vec{r}_1 - \vec{r}_2 \mapsto -\vec{r}.$$

In Kugelkoordinaten bedeutet $\vec{r} \mapsto -\vec{r}$

$$r \mapsto r, \quad \theta \mapsto \pi - \theta, \quad \varphi \mapsto \varphi + \pi.$$

Der Schwerpunktfaktor und der Radialfaktor bleiben unverändert. Relevant ist also nur die Kugelflächenfunktion.

Parität der Kugelflächenfunktionen

Mit der angegebenen Darstellung

$$Y_l^m(\theta, \varphi) = N_{l,m} e^{im\varphi} (\sin \theta)^m \frac{d^{l+m}}{d(\cos \theta)^{l+m}} (\sin \theta)^{2l}$$

erhält man unter $\theta \mapsto \pi - \theta$ und $\varphi \mapsto \varphi + \pi$ den bekannten Paritätsfaktor

$$Y_l^m(\pi - \theta, \varphi + \pi) = (-1)^l Y_l^m(\theta, \varphi).$$

Kurz gesagt: Kugelflächenfunktionen haben Parität $(-1)^l$.

Bosonische Symmetriebedingung

Für Bosonen muss gelten

$$\pi_{12} \psi_{\vec{P}, n, l, m}(\vec{R}, \vec{r}) = + \psi_{\vec{P}, n, l, m}(\vec{R}, \vec{r}).$$

Wegen $\vec{r} \mapsto -\vec{r}$ folgt

$$(-1)^l = +1.$$

Erlaubte Werte für Spin-0-Bosonen

$$l = 0, 2, 4, \dots$$

Für identische Spin-0-Bosonen sind nur gerade relative Drehimpulse erlaubt.

- (c) Die Teilchen seien Fermionen mit Spin $\frac{1}{2}$. Welche Werte sind für l erlaubt, wenn sich die Spins in einem Singulett- bzw. Triplettzustand befinden?

Calculation

Für zwei identische Fermionen muss die volle Wellenfunktion antisymmetrisch sein. Der Ortsanteil liefert unter Austausch den Faktor $(-1)^l$.

Spin-Symmetrie

Für zwei Spin- $\frac{1}{2}$ -Teilchen gilt:

Singulett ($S = 0$): antisymmetrischer Spinanteil,

Triplett ($S = 1$): symmetrischer Spinanteil.

Also ist der Austauschfaktor des Spinanteils

$$\eta_S = \begin{cases} -1, & S = 0, \\ +1, & S = 1. \end{cases}$$

Fermionische Antisymmetrie

Die Gesamtwellenfunktion transformiert mit

$$\pi_{12}\Psi = (-1)^l \eta_S \Psi.$$

Für Fermionen muss $\pi_{12}\Psi = -\Psi$ gelten. Daher

$$(-1)^l \eta_S = -1.$$

Erlaubte relative Drehimpulse

$$S = 0 \text{ Singulett: } (-1)^l(-1) = -1 \implies l = 0, 2, 4, \dots,$$

$$S = 1 \text{ Triplett: } (-1)^l(+1) = -1 \implies l = 1, 3, 5, \dots$$

- (d) Die Teilchen seien identische Spin-1-Bosonen. Welche zulässigen Werte für l ergeben sich?

Calculation

Für zwei identische Spin-1-Bosonen muss die volle Wellenfunktion symmetrisch sein. Die möglichen Gesamtspins sind

$$S = 0, 1, 2.$$

Der Ortsanteil liefert wieder den Faktor $(-1)^l$.

Symmetrie des Spinanteils

Für zwei gleiche Spin-1-Teilchen gilt unter Teilchenaustausch

$$\eta_S = (-1)^{2s-S} = (-1)^{2-S}, \quad s = 1.$$

Damit

$$S = 0 : \quad \eta_S = +1,$$

$$S = 1 : \quad \eta_S = -1,$$

$$S = 2 : \quad \eta_S = +1.$$

Also sind $S = 0$ und $S = 2$ symmetrische Spin-Zustände, während $S = 1$ antisymmetrisch ist.

Bosonische Symmetriebedingung

Für Bosonen gilt

$$(-1)^l \eta_S = +1.$$

Erlaubte Werte für Spin-1-Bosonen

$$S = 0 \text{ oder } S = 2 : \quad l = 0, 2, 4, \dots,$$

$$S = 1 : \quad l = 1, 3, 5, \dots$$

25. Bonusaufgabe: Spin-Bahn-Kopplung und Clebsch-Gordan-Koeffizienten: Gesucht sind die Clebsch-Gordan-Koeffizienten für die Kopplung eines Bahndrehimpulses l an den Elektronenspin $s = \frac{1}{2}$:

$$|l, \frac{1}{2}, J, M\rangle, \quad J = l \pm \frac{1}{2}.$$

Für festes M gibt es die beiden Produktbasiszustände

$$|a\rangle := |l, M + \frac{1}{2}; \frac{1}{2}, -\frac{1}{2}\rangle, \quad |b\rangle := |l, M - \frac{1}{2}; \frac{1}{2}, +\frac{1}{2}\rangle.$$

Calculation

Die beiden Zustände $|a\rangle$ und $|b\rangle$ haben beide Gesamtmagnetquantenzahl M . Wir diagonalisieren $\vec{J}^2$ in diesem zweidimensionalen Raum.

Matrix von $\vec{J}^2$ in der Produktbasis

Es gilt

$$\vec{J} = \vec{L} + \vec{S}, \quad \vec{J}^2 = \vec{L}^2 + \vec{S}^2 + 2L_z S_z + L_+ S_- + L_- S_+.$$

Auf der Basis $(|a\rangle, |b\rangle)$ erhält man

$$\frac{\vec{J}^2}{\hbar^2} = \begin{pmatrix} l(l+1) + \frac{1}{4} - M & C \\ C & l(l+1) + \frac{1}{4} + M \end{pmatrix},$$

wobei

$$C = \sqrt{l(l+1) - \left(M + \frac{1}{2}\right) \left(M - \frac{1}{2}\right)} = \sqrt{\left(l + \frac{1}{2}\right)^2 - M^2}.$$

Eigenwerte

Die möglichen Gesamtbahndrehimpulse sind

$$J_+ = l + \frac{1}{2}, \quad J_- = l - \frac{1}{2}.$$

Daher müssen die Eigenwerte von $\vec{J}^2$ gleich

$$\hbar^2 J_+(J_+ + 1) = \hbar^2 \left(l + \frac{1}{2}\right) \left(l + \frac{3}{2}\right)$$

beziehungsweise

$$\hbar^2 J_-(J_- + 1) = \hbar^2 \left(l - \frac{1}{2}\right) \left(l + \frac{1}{2}\right)$$

sein. Die zugehörigen normierten Eigenvektoren liefern die Clebsch-Gordan-Koeffizienten.

Normierte Eigenzustände

Mit der Condon-Shortley-Phasenkonvention erhält man

$$|l, \frac{1}{2}, l + \frac{1}{2}, M\rangle = \sqrt{\frac{l - M + \frac{1}{2}}{2l + 1}} |l, M + \frac{1}{2}; \frac{1}{2}, -\frac{1}{2}\rangle + \sqrt{\frac{l + M + \frac{1}{2}}{2l + 1}} |l, M - \frac{1}{2}; \frac{1}{2}, +\frac{1}{2}\rangle,$$

$$|l, \frac{1}{2}, l - \frac{1}{2}, M\rangle = -\sqrt{\frac{l + M + \frac{1}{2}}{2l + 1}} |l, M + \frac{1}{2}; \frac{1}{2}, -\frac{1}{2}\rangle + \sqrt{\frac{l - M + \frac{1}{2}}{2l + 1}} |l, M - \frac{1}{2}; \frac{1}{2}, +\frac{1}{2}\rangle.$$

Clebsch-Gordan-Koeffizienten

Für $J = l + \frac{1}{2}$ gilt

$$\begin{aligned}\left\langle l, M + \frac{1}{2}; \frac{1}{2}, -\frac{1}{2} \middle| l, \frac{1}{2}, l + \frac{1}{2}, M \right\rangle &= \sqrt{\frac{l - M + \frac{1}{2}}{2l + 1}}, \\ \left\langle l, M - \frac{1}{2}; \frac{1}{2}, +\frac{1}{2} \middle| l, \frac{1}{2}, l + \frac{1}{2}, M \right\rangle &= \sqrt{\frac{l + M + \frac{1}{2}}{2l + 1}}.\end{aligned}$$

Für $J = l - \frac{1}{2}$ gilt

$$\begin{aligned}\left\langle l, M + \frac{1}{2}; \frac{1}{2}, -\frac{1}{2} \middle| l, \frac{1}{2}, l - \frac{1}{2}, M \right\rangle &= -\sqrt{\frac{l + M + \frac{1}{2}}{2l + 1}}, \\ \left\langle l, M - \frac{1}{2}; \frac{1}{2}, +\frac{1}{2} \middle| l, \frac{1}{2}, l - \frac{1}{2}, M \right\rangle &= \sqrt{\frac{l - M + \frac{1}{2}}{2l + 1}}.\end{aligned}$$

Hinweis zur Phase

Das relative Minuszeichen im Zustand mit $J = l - \frac{1}{2}$ ist eine Konvention. Physikalische Wahrscheinlichkeiten hängen von den Betragsquadraten der Clebsch-Gordan-Koeffizienten ab; die Standardtabellen verwenden typischerweise die oben gewählte Condon-Shortley-Konvention.